

SigLab Beginner Handout für Schulungsleitende

Aufgabe der Schulungsleitung

Grundsätzlich ist das SigLab darauf angelegt in Eigenarbeit bearbeitet werden zu können. Die Einführung also gerne kurz fassen. Die Teilnehmenden sollten möglichst schnell selber anfangen mit dem SigLab zu arbeiten.

Die Aufgabe der Schulungsleitung besteht darin bei Fragen zur Verfügung zu stehen und den Gruppen immer wieder über die Schulter zu gucken, um mögliche Fehler aufzuzeigen und zu besprechen.

Begrüßung und kurze Einführung

*Heute geht es um die Grundlagen des Bahnverkehrs. Die Schulung beschäftigt sich mit der Fahrdynamik von Zügen und den daraus entstandenen Sicherungskonzepten. Diese Themen werden mithilfe von einer modifizierten Holzisenbahn erklärt. Dadurch werdet ihr den **Großteil der Zeit in Kleingruppen** arbeiten. Ich werde rumgehen und **stehe für Fragen zur Verfügung**.*

*Ihr werdet euch gleich in **Gruppen von 2-3 Personen** einteilen. Jede Gruppe wird eines der 4 Sets bekommen. Diese beinhalten alles was ihr für die heutige Schulung braucht. **Bitte achtet darauf die Sets nicht zu vermischen**.*

Kurzer Überblick über die Sets:

- Blaue Mappe – Handbuch
- Materialliste
- Schienen für die Infrastruktur (eine Schiene = ein Feld)
- Fahrdynamikbrett – Beschleunigungsverhalten, Bremsverhalten, aktuelle Geschwindigkeit
- Der Koffer hat unten eine Schublade
 - Bauteile für die Sicherungslogik (mit Magneten an die Schienen klicken)
 - Polung gibt an auf welcher Seite man die Bauteile befestigen kann (in Fahrtrichtung rechts)
 - Züge, die auf den Schienen fahren

*In dem Handbuch gibt es immer ein **Tutorial pro Kapitel** und anschließend **dazugehörige Aufgaben**. Bitte startet mit dem ersten Tutorial, dort werdet ihr an das System des SigLabs herangeführt. Danach könnt ihr mit den Aufgaben weitermachen.*

***Das Tutorial ist sehr kleinschrittig.** Bitte bearbeite dieses Schritt für Schritt, auch wenn ihr manchmal schon wisst, was die nächsten Schritte sind.*

*In manchen Aufgaben gibt es **Entscheidungsspielraum**, der nicht klar definiert ist (Blocklänge oder wo der Zug am Bahnsteig halten soll). In diesen Fällen **trefft bitte begründet eine eigene Entscheidung**. Ihr dürft dazu natürlich auch Fragen stellen.*

Fahrdynamik

Ab hier sollte keine Einführung mehr nötig sein. Das Handbuch führt durch das Tutorial in das SigLab ein. In den nächsten Abschnitten sind Hinweise, Lösungen und Zusatzinformationen zu den einzelnen Aufgaben aufgeführt. Diese sollen helfen aufkommende Fragen zu beantworten.

Hinweise

- **Vorschlag Rollenverteilung**
 - Spielleiter: liest die Aufgaben vor.
 - Triebfahrzeugführer: kümmert sich um das Fahrdynamikbrett.
 - Person 3: schiebt den Zug. Enge Abstimmung mit dem Triebfahrzeugführer.
- **Ausgangssituation**
 - Die Ausgangssituation muss aufgebaut werden
- **Bahnsteige**
 - Ein Bahnsteig besteht aus zwei Bahnsteigelementen
 - Der Bahnsteig kann drei Felder lang sein. Die genaue Position ist nicht relevant. Entweder um ein Feld vorne erweitern (10 bis 12) oder ein halbes Feld vorne und hinten überlappen (10.5 bis 13.5)
- **Runde 7 - Stillstand**
 - Runde 7 in dem Tutorial ist wichtig - die Nullrunde: Man setzt den Geschwindigkeitsregler auf Null. Auf der Infrastruktur passiert nichts, aber der Rundenzähler wird um 1 erhöht. Bei zukünftigen Berechnungen führt diese Runde manchmal zu verwirrungen.
- **Aufgaben rechnerisch lösen**
 - Es ist möglich die Aufgaben rechnerisch zu lösen. Es macht auch Sinn sich vorher dazu Gedanken zu machen. Ob die Berechnung stimmt kann dann durch ausprobieren geprüft werden.

Lösungen

Aufgabe 1.1

- a) Runde 9, Feld 26, wenn von 0 F/R direkt auf 2 F/R beschleunigt wird
Runde 9, Feld 24, wenn von 0 F/R auf 1 F/R und erst dann auf 2 F/R beschleunigt wird.
- b) Zwei Möglichkeiten am Bahnsteig B zu halten: Auf Feld 14 oder auf Feld 15.

2 F/R - Runde 1, Feld 2 - Beschleunigung

3 F/R - Runde 2, Feld 5 - Beschleunigung

3 F/R - Runde 3, Feld 8 - Beharrungsfahrt

3 F/R - Runde 4, Feld 11 - Beharrungsfahrt

Variante 1: halten auf Feld 14 am Bahnsteig B

2 F/R - Runde 5, Feld 13 - Bremsung eingeleitet

1 F/R - Runde 6, Feld 14 - bremsen

0 F/R - Runde 7, Feld 14 - Halt an Bahnsteig B

0 F/R - Runde 8, Feld 14 - Fahrgastwechsel

2 F/R - Runde 9, Feld 16 - Beschleunigung

3 F/R - Runde 10, Feld 19 - Beschleunigung

3 F/R - Runde 11, Feld 22 - Beharrungsfahrt

3 F/R - Runde 12, Feld 25 - Beharrungsfahrt

3 F/R - Runde 13, Feld 28 - Beharrungsfahrt

3 F/R - Runde 14, Feld 31 - Beharrungsfahrt

3 F/R - Runde 15, Feld 34 - Beharrungsfahrt

2 F/R - Runde 16, Feld 36 - Bremsung eingeleitet

2 F/R - Runde 17, Feld 38 - Rollen

1 F/R - Runde 18, Feld 39 - bremsen

0 F/R - Runde 19, Feld 39 - Halt an Bahnsteig C

0 F/R - Runde 19, Feld 39 - Fahrgastwechsel

Variante 1.1 halten auf Feld 38 am Bahnsteig C

2 F/R - Runde 16, Feld 36 - Bremsung eingeleitet

1 F/R - Runde 17, Feld 37 - bremsen

1 F/R - Runde 18, Feld 38 - rollen

0 F/R - Runde 19, Feld 38 - Halt an Bahnsteig C

0 F/R - Runde 19, Feld 38 - Fahrgastwechsel